

Clase 150 — Ransomware: anatomía y análisis

Parte: **6 — Análisis de malware** · Fuente: *Learning Malware Analysis* (Monnappa) y The DFIR Report 

Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Disecionar la familia de mayor impacto económico actual: el ransomware. El alumno analizará su cadena completa (acceso, escalada, movimiento, exfiltración y cifrado), estudiará el esquema criptográfico, evaluará si el descifrado es posible sin la clave y extraerá IOCs y TTPs para prevención y respuesta.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Describir** la cadena de ataque de un incidente de ransomware moderno.
2. **Analizar** el esquema de cifrado (simétrico/asimétrico, generación de claves).
3. **Evaluar** la posibilidad de recuperación sin pagar (errores de implementación, backups).
4. **Identificar** la doble extorsión y la exfiltración previa al cifrado.
5. **Extraer** IOCs, nota de rescate y TTPs para detección y respuesta.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Cadena de ataque (RaaS)	El cifrado es la última fase, no la única
2	Esquema criptográfico	Determina si hay recuperación posible
3	Enumeración y cifrado de archivos	Comportamiento característico
4	Borrado de shadow copies / backups	Impide recuperación local
5	Doble extorsión y exfiltración	Presión adicional sobre la víctima
6	Nota de rescate y branding	Atribución de familia
7	Prevención y respuesta	Backups, segmentación, detección temprana

Explicación en profundidad

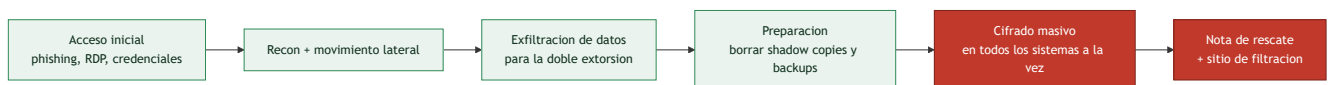
La amenaza que definió la década

El **ransomware** —malware que **cifra los datos de la víctima y exige un rescate** por la clave— es la amenaza de mayor impacto económico de los últimos años, y su análisis reúne casi todo lo de la parte: criptografía, C2, persistencia, evasión. Entender su anatomía importa porque determina la respuesta: si el esquema criptográfico es sólido, **no hay recuperación sin la clave** (y pagar es problemático); si tiene un

fallo de implementación, a veces existe un descifrador. Y porque el ransomware moderno ha evolucionado de un cifrado oportunista a una **industria** con división del trabajo.

RaaS: el ransomware como negocio

El ransomware actual funciona como **RaaS** (*Ransomware-as-a-Service*): los **desarrolladores** crean y mantienen el malware y la infraestructura, y los **afiliados** lo despliegan contra víctimas a cambio de un porcentaje del rescate. Esta división explica por qué la misma familia (LockBit, BlackCat, Conti) aparece en ataques muy distintos: distintos afiliados, mismo ransomware. La **cadena de ataque** típica no empieza con el cifrado: empieza con un **acceso inicial** (phishing, credenciales compradas, un RDP expuesto), seguido de **reconocimiento** y **movimiento lateral** (Clase 078) para maximizar el alcance, **exfiltración** de datos (para la doble extorsión), y **solo al final** el despliegue del cifrado en todos los sistemas a la vez. El cifrado es el acto final de una intrusión que a menudo lleva días o semanas dentro de la red —lo que significa que hay una ventana para detectarlo **antes** de que cifre—.



El esquema criptográfico: por qué no se puede descifrar

La pieza técnica central es **cómo cifra**, y el ransomware competente usa un **esquema híbrido** (Clase 049) que lo hace irreversible sin la clave del atacante. El patrón: para **cada fichero** genera una **clave simétrica aleatoria** (AES, rápida) y cifra el fichero con ella; luego cifra **esa clave AES con una clave pública RSA** del atacante y la guarda junto al fichero. Para descifrar haría falta la **clave privada RSA**, que **solo tiene el atacante** —por eso el cifrado es matemáticamente irreversible sin pagar—. Los descifradores gratuitos que a veces publican las autoridades solo existen cuando el ransomware tuvo un **fallo**: usó un generador de aleatoriedad débil (Clase 058), reutilizó claves, o el esquema tenía un error. Analizar el esquema criptográfico de una muestra determina si la recuperación es posible, y es una de las tareas de mayor impacto del análisis.

Enumeración, destrucción de respaldos y la respuesta

Antes de cifrar, el ransomware **enumera** los ficheros a atacar (por extensión, evitando los del sistema para que la máquina siga arrancando y mostrando la nota) y —crítico— **destruye los mecanismos de recuperación**: borra las **shadow copies** de Windows (`vssadmin delete shadows`), desactiva la recuperación del sistema, y busca y cifra o borra los **backups** accesibles. Esta destrucción de respaldos es lo que hace tan devastador el ransomware, y su detección (un proceso ejecutando `vssadmin delete`) es una de las mejores alertas tempranas. El ransomware moderno añade la **doble extorsión**: **exfiltra** los datos antes de cifrarlos y amenaza con **publicarlos** si no se paga, de modo que tener backups ya no basta —la víctima sigue bajo presión por la filtración—; algunos añaden triple extorsión (DDoS, contacto a clientes). La **nota de rescate**, con su *branding* característico, es un IOC que identifica la familia. Del lado de la **respuesta**, la lección es que la prevención (backups **offline** e inmutables que el ransomware no pueda alcanzar, MFA, parcheo, segmentación) y la **detección temprana** (durante los días de movimiento lateral, antes del cifrado) importan infinitamente más que la reacción una vez cifrado —cuando las opciones son restaurar de backup, pagar (desaconsejado y a veces ilegal), o perder los datos—. El análisis de ransomware conecta así toda la parte con la respuesta a incidentes de la Parte 9.

Definiciones y características

- **RaaS (Ransomware-as-a-Service):** modelo con operadores y afiliados. Característica clave: **división del trabajo**.
- **Cifrado híbrido:** clave simétrica por archivo protegida con clave pública. Característica clave: **rápido + irrecuperable sin la privada**.
- **Shadow copies:** copias VSS de Windows. Característica clave: el ransomware **las borra** (`vssadmin delete shadows`).
- **Doble extorsión:** exfiltrar datos antes de cifrar. Característica clave: **chantaje con filtración**.
- **Nota de rescate:** instrucciones de pago. Característica clave: **firma de familia**.

Glosario

Término	Definición concisa
Ransomware	Cifra los datos y exige un rescate
RaaS	Ransomware como servicio: desarrolladores y afiliados
Afiliado	Quien despliega el ransomware a cambio de un porcentaje
Cadena de ataque	Acceso, lateral, exfiltración y cifrado final
Esquema híbrido	AES por fichero + RSA para la clave AES
Clave privada RSA	La tiene solo el atacante; hace irreversible el cifrado
Descifrador gratuito	Existe solo si el ransomware tuvo un fallo
Enumeración de ficheros	Selección por extensión de qué cifrar
Shadow copies	Copias de Windows que el ransomware borra
vssadmin delete	Comando de destrucción de respaldos; alerta temprana
Doble extorsión	Exfiltrar y amenazar con publicar además de cifrar
Nota de rescate	Mensaje con branding que identifica la familia
Backup offline / inmutable	La defensa que el ransomware no puede alcanzar
Detección temprana	Cazar la intrusión antes del cifrado

Herramientas y preparación

- **ProcMon/Process Hacker, Wireshark, Volatility** para comportamiento.
- **Ghidra/x64dbg** para el módulo de cifrado.
- **PEStudio/capa** para detectar APIs de cripto (`CryptGenKey` , `CryptEncrypt` , `BCrypt`).
- Referencias: **No More Ransom**, informes de The DFIR Report.

 **Nota ética y de seguridad:** el ransomware **cifra datos**; ejecútalo solo en la VM aislada con snapshot y sin acceso a carpetas compartidas del host. Restaura `base-clean` inmediatamente después. Nunca lo pruebes en un sistema con datos reales ni en red corporativa.

Laboratorio guiado

1. Restaura `base-clean`. Crea archivos señuelo (`.docx` , `.txt` , `.jpg`) en carpetas de usuario para observar el cifrado.
2. Analiza estáticamente: con `capa` /PEStudio identifica APIs de cripto y enumeración de archivos (`FindFirstFile` , `CryptEncrypt`).
3. Detona con ProcMon filtrando por `CreateFile` / `WriteFile` : observa el patrón de recorrido de directorios y la escritura de archivos cifrados (nueva extensión, marcador de cabecera).
4. Busca el borrado de recuperación: `vssadmin delete shadows` , `wbadmin` , `bcdedit` . Anótalo como TTP (`T1490`).
5. En Wireshark, comprueba si hay contacto C2 o exfiltración previa al cifrado (doble extorsión).
6. En Ghidra, localiza el módulo de cifrado: ¿AES por archivo?, ¿cómo se genera y protege la clave?, ¿RSA embebido? Documenta el esquema.
7. Evalúa la recuperación: ¿clave reutilizada?, ¿IV predecible?, ¿nota con ID de víctima? Contrasta con No More Ransom.
8. Extrae la nota de rescate y los IOCs; mapea la cadena a ATT&CK. Restaura `base-clean` .

Ejercicios

1. Explica el cifrado híbrido y por qué hace inviable descifrar sin la clave privada.
2. Detecta y documenta los comandos de borrado de shadow copies.
3. Analiza una nota de rescate e infiere la familia.
4. Propón 3 controles preventivos priorizados (backups, EDR, segmentación).
5. Reconoce señales de exfiltración previa al cifrado.
6. Diseña una detección temprana basada en el patrón de escritura masiva.

Reto verificable

Entrega un **informe de ransomware** con: cadena de ataque mapeada a ATT&CK, esquema de cifrado descrito, evidencia de borrado de backups, veredicto de recuperabilidad justificado e IOCs (incl. nota y extensión). **Criterio de aceptación:** el informe justifica con evidencia si el descifrado sin clave es posible, y la cadena incluye al menos las fases de ejecución, evasión (`T1490`) e impacto (`T1486`).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Cifra el host de análisis	Carpeta compartida activa; aíslala y restaura snapshot
"Es descifrable" sin pruebas	Verifica el esquema real; el híbrido correcto no lo es
Ignorar la exfiltración	Revisa tráfico previo al cifrado; hay doble extorsión
No ver el borrado de VSS	Filtra procesos hijos <code>vssadmin</code> / <code>wmic</code> en ProcMon
Confundir familia por la extensión	La extensión puede variar; correlaciona con la nota y TTPs

? Preguntas frecuentes

? **¿Se puede descifrar sin pagar?** A veces: si hay errores criptográficos, claves filtradas o descifradores públicos (No More Ransom). Con cifrado híbrido bien hecho y backups destruidos, normalmente no.

? **¿Por qué borran las shadow copies?** Para impedir la recuperación local de Windows y forzar el pago.

? **¿El cifrado es lo primero que ocurre?** No. Suele ser la fase final; antes hay acceso, escalada, movimiento lateral y exfiltración. Detectar temprano evita el cifrado.

🔗 Referencias

- Monnappa K. A., *Learning Malware Analysis*.
- The DFIR Report. <https://thedfirreport.com>
- No More Ransom. <https://www.nomoreransom.org>
- MITRE ATT&CK — Data Encrypted for Impact (T1486). <https://attack.mitre.org/techniques/T1486/>

📄 Material descargable

- 📄 [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
- 🖥️ [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

⬅️ Clase anterior

[Clase 149 — Comunicaciones de comando y control \(C2\) del malware](#)

➡️ Siguiente clase

[Clase 151 — Rootkits y bootkits](#)